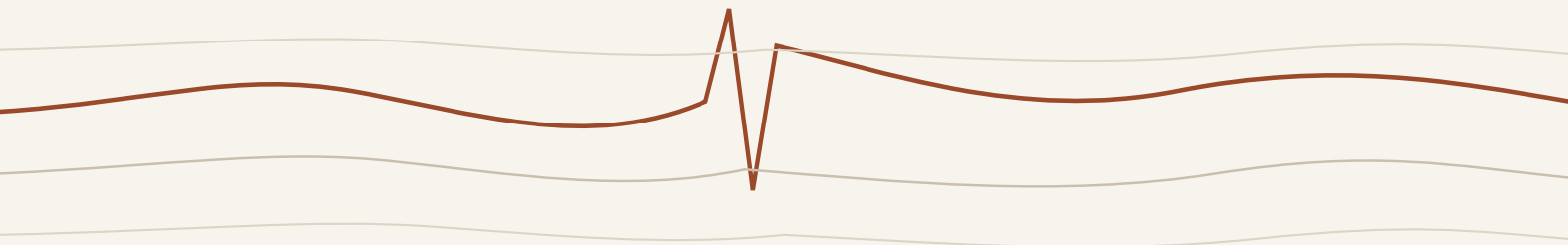


השבר

אתר על רעידות האדמה בארץ ישראל: 3,000 שנות היסטוריה, ופס חי
מהסייסמוגרפים



1 מה בונים ולמה

2 איך עובדים עם המדריך

3 ארכיטקטורה ומבנה הריפו

4 מקורות הנתונים

5 מודל הנתונים

6 הדפים באתר

7 "הד היסטורי": החיבור בין החי להיסטורי

8 כללי תוכן ודיוק

9 שלבי הבנייה, עם פרומפטים

10 בדיקות לפני פרסום

א נספח: 13 הרעידות מהקטגוריה בוויקיפדיה

ב נספח: CLAUDE.md מוכן להעתקה

ג נספח: קישורים

בשורה אחת: אתר סטטי ב-GitHub Pages. הליבה היא דף מעמיק לכל אחת מ-13 הרעידות ההיסטוריות שבקטגוריה "ארץ ישראל: רעידות אדמה" בוויקיפדיה. מעליהן רץ פס "רעידה אחרונה", שמתעדכן כל שעה ומקשר כל רעידה חדשה לרעידה ההיסטורית שקרתה באותו אזור.

1 מה בונים ולמה

רוב האתרים על רעידות אדמה מציגים מספרים: מגניטודה, עומק, שעה. האתר הזה מציג זיכרון.

הרעיון המארגן: "השבר זוכר"

שבר ים המלח נקרע שוב ושוב לאורך אלפי שנים, ולפעמים באותם מקטעים. כשמגיעה היום רעידה קטנה ליד הכינרת, האתר אומר מה קרה באותו מקום ב-363, ב-749 או ב-1837. הנתון החי הוא הפתח, וההיסטוריה היא התוכן.

למה אין דבר כזה היום

- **המכון הגיאולוגי** מציג רעידות אחרונות וקטלוגים. הוא לא מספר סיפורים ולא מקשר להיסטוריה.
- **הערכים בוויקיפדיה** קיימים, אבל כל אחד עומד לבד, באיכות משתנה, בלי מפה משותפת ובלי ציר זמן.
- **אין מקום אחד בעברית** שמחבר מקור כתוב, ממצא ארכיאולוגי וקטע שבר לאותה רעידה.

הקהלים

תלמידים ומורים

שיעורים שמשלבים מקורות, מדע וחשיבה ביקורתית. בשלב מאוחר: פעילות "להיות סייסמולוג היסטורי".

הקהל הרחב

מי שהרגיש רעידה ומחפש בגוגל. מי שמתעניין בהיסטוריה של הארץ, בתנ"ך ובארכיאולוגיה.

מה לא נכנס לגרסה הראשונה

- מסך GPS ותנועת הלוחות. זה שלב הרחבה (פרק 9, שלב 10).
- חיבור לסייסמוגרף ביתי (Raspberry Shake). רק אחרי המעבר לבית החדש.
- תחזיות, הסתברויות או "מתי הרעידה הבאה". האתר לא עוסק בזה בכלל (ראו פרק 8).

2 איך עובדים עם המדריך

העיקרון: שלב אחד, פרומפט אחד, בדיקה אחת

קלוד קוד עובד הכי טוב כשהמשימה תחומה. לכן המדריך מחולק לעשרה שלבים (פרק 9). כל שלב מסתיים בתוצר שאפשר לבדוק בעין לפני שממשיכים. לא מדלגים ולא מבקשים שלושה שלבים בבת אחת.

סדר הפעולות

1. פותחים ריפו חדש ריק ב-GitHub ומשכפלים אותו למחשב.
2. מעתיקים לשורש הריפו את קובץ `CLAUDE.md` מנספח ב. קלוד קוד קורא אותו בתחילת כל שיחה, וכך הוא יודע תמיד מה הפרויקט ומה הכללים.
3. שמים את ה-PDF הזה בתיקייה `docs/` בריפו. אם צריך, מפנים את קלוד קוד אליו: "קרא את פרק 5 במדריך".
4. מריצים את השלבים לפי הסדר. אחרי כל שלב: בודקים, עושים `commit`, ורק אז ממשיכים.

כך נראה פרומפט במדריך

המסגרות האלה הן טקסט מוכן להדבקה בקלוד קוד. אפשר לשנות בהן פרטים, אבל כדאי לשמור על המבנה: מה לעשות, מה לא לעשות, ומה להראות בסוף.

שלוש הרגלים שחוסכים זמן

- **לבקש תוכנית לפני קוד** בשלבים הגדולים. לכתוב "תציע תוכנית, אל תכתוב קוד עדיין", לאשר, ורק אז לבצע.
- **לבקש שהוא יריץ ויבדוק בעצמו**. להריץ את הסקריפט, לפתוח את הדף בשרת מקומי, ולדווח מה ראה.
- **לא לתת לו להמציא עובדות**. זה הכלל הכי חשוב בפרויקט הזה. בכל מקום שחסר מידע, הוא כותב `TODO` ולא ממלא מהזיכרון.

3 ארכיטקטורה ומבנה הריפו

הבחירות

רכיב	בחירה ולמה
אירוח	GitHub Pages. חינום, סטטי, ואותו תהליך כמו בשאר האתרים שלך.
בניית האתר	סקריפט Python שמייצר HTML מתבניות Jinja2. בלי פריימוורק כבד: קל לתחזק וקל להבין מה קורה.
תוכן היסטורי	קובץ Markdown לכל רעידה, עם frontmatter של YAML לשדות המובנים.
נתונים חיים	GitHub Action שרץ כל שעה, מושך רעידות אחרונות ושומר <code>data/live/latest.json</code> .
מפה	Leaflet עם שכבת OpenStreetMap. קל, חינומי, ותומך ב-RTL בממשק.
ציר זמן	SVG שנבנה בזמן הבנייה. אין צורך בספרייה.
גופנים	Heebo לטקסט ו-Frank Ruhl Libre לכתורות, מ-Google Fonts.

מבנה התיקיות

```
riftmemory/
├── CLAUDE.md                # הוראות קבועות לקלוד קוד (נספח ב)
├── docs/guide.pdf           # המדריך הזה
├── content/
│   ├── events/              # לכל רעידה היסטורית Markdown דף
│   │   ├── 0760bce-uziah.md
│   │   ├── 0031bce-judea.md
│   │   └── ...
├── data/
│   ├── raw/wikipedia/       # ערכי ויקיפדיה כפי שנמשכו (לא לפרסום)
│   ├── segments.json        # מקטעי השבר והגבולות שלהם
│   ├── events.json          # frontmatter-נבנה אוטומטית מה
│   └── live/latest.json      # כל שעה Action-נכתב ע"י ה
├── scripts/
│   ├── fetch_wikipedia.py    # שלב 1
│   ├── build_events.py       # frontmatter ל-events.json
│   ├── fetch_live.py         # שלב 6
│   ├── echo.py               # שיוך רעידה חיה למקטע ולהד היסטורי
│   └── build_site.py         # site/ מייצר את
├── templates/               # Jinja2
├── static/                  # תמונות, css, js
├── site/                    # הפלט (לא לערוך ידנית)
├── .github/workflows/
│   ├── live.yml              # כל שעה: fetch_live + build + deploy
│   └── build.yml              # בכל push: build + deploy
```

למה ה-Action בונה מחדש את כל האתר כל שעה? כי זה הכי פשוט, והאתר קטן. הבנייה אמורה לקחת שניות. אם זה יתארך, אפשר לעבור לטעינת latest.json בצד הלקוח בלבד.

4 מקורות הנתונים

4.1 ויקיפדיה העברית: רשימת הרעידות

הקטגוריה "ארץ ישראל: רעידות אדמה" כוללת 14 דפים ותת-קטגוריה אחת. מתוכם 13 הם ערכים על רעידות. הרשימה המלאה בנספח א.

- **הדף "רעידת האדמה ביהודה (31 לפנה"ס)"** מופיע פעמיים ברשימה, בגלל האופן שבו ויקיפדיה ממינת. זה ערך אחד.
- **תת-הקטגוריה "נספים ברעידת האדמה בצפת (1837)"** היא ביוגרפיות של אנשים. היא לא נכנסת לרשימת הרעידות, אבל אפשר לקשר אליה מדף 1837.
- **"רעידת האדמה בכרתים (1856)"**: המוקד רחוק, אבל הרעידה נכללת בקטגוריה ולכן נכנסת לאתר. מסמנים אותה כ"רעידה רחוקה שהורגשה בארץ".

המשיכה היא דרך ה-API של מדיה-ויקי, ולא בגרירה של דפי HTML:

```
# חברי הקטגוריה
https://he.wikipedia.org/w/api.php?action=query&list=categorymembers
&cmttitle=רעידות_אדמה:ארץ_ישראל:_רעידות_אדמה&cmllimit=500&format=json

# תוכן מלא של ערך, כטקסט ויקי, לשמירה מקומית
https://he.wikipedia.org/w/api.php?action=parse&page=<title>
&prop=wikitext|categories|links&format=json

# מזהה ויקינתונים וקואורדינטות
https://he.wikipedia.org/w/api.php?action=query&titles=<title>
&prop=pageprops|coordinates&format=json
```

רישיון. התוכן בוויקיפדיה מוגן ברישיון CC BY-SA 4.0. מותר להשתמש בו, בתנאי שמציניים מקור ומשתתפים את התוצר באותו רישיון. **ההמלצה:** להשתמש בוויקיפדיה כחומר גלם ומפת דרכים, לכתוב טקסט מקורי, ולקשר לכל ערך. אם מעתיקים או מעבדים קטע, מציניים זאת בדף ומוסיפים את הרישיון.

4.2 רעידות אחרונות: המכון הגיאולוגי

הדף "רעידות לפי זמן התרחשות" באתר המכון מציג את 30 הרעידות האחרונות במגניטודה 2.0 ומעלה, בין קו רוחב 27 לקו רוחב 36 צפון, ובין קו אורך 32 לקו אורך 38 מזרח. בדף יש קישור להורדה כ-CSV, והזמנים בקובץ הם ב-UTC. לא הצלחתי לאמת מכאן את הכתובת המדויקת של קובץ ה-CSV. **המשימה הראשונה של שלב 6** היא לפתוח את ה-HTML של הדף ולמצוא את הקישור.

```
https://eq.gsi.gov.il/heb/earthquake/ageEarthquakes.php
```

4.3 מקור גיבוי: USGS ו-EMSC

אם ה-CSV של המכון לא זמין, או שהמבנה שלו משתנה, משתמשים בשירותי FDSN הבינלאומיים עם אותה תיבה גיאוגרפית. הם פחות רגישים לרעידות קטנות מקומיות, אבל יציבים.

```
# USGS
https://earthquake.usgs.gov/fdsnws/event/1/query?format=geojson
&minlatitude=27&maxlatitude=36&minlongitude=32&maxlongitude=38
&minmagnitude=2&orderby=time&limit=30

# EMSC
https://www.seismicportal.eu/fdsnws/event/1/query?format=json
&minlat=27&maxlat=36&minlon=32&maxlon=38&minmag=2&limit=30
```

4.4 מקטעי השבר

למפת ההעתקים של המכון הגיאולוגי אין API. לכן מגדירים את המקטעים ידנית בקובץ `data/segments.json`, כמלבנים גסים של קווי רוחב ואורך. זה מספיק כדי לשייך רעידה ל"אזור". בגרסה הראשונה יש שישה מקטעים:

מזהה	שם בעברית	הערה
arava	הערבה ומפרץ אילת	מאילת עד דרום ים המלח
dead-sea	אגן ים המלח	כולל יריחו ומצדה
jordan-valley	בקעת הירדן	מצפון ים המלח עד בית שאן
galilee	הכינרת, הגליל והחולה	כולל צפת וטבריה
carmel	כרמל-גלבוע	ענף שיוצא מהשבר הראשי
distant	רחוק	כל מה שמחוץ למקטעים. למשל כרתים, קפריסין, סיני.

את גבולות המקטעים **נדב קובע ומאשר**, מול מפת ההעתקים של המכון. קלוד קוד מציע טיוטה, אבל לא מחליט לבד.

4.5 מקורות לתוכן ההיסטורי

- ערכי ויקיפדיה, וההערות והמקורות שבתחתיתם.
- הקטלוג ההיסטורי של עמירן, אריה ותורקוטה.
- Ambraseys, *Earthquakes in the Mediterranean and Middle East*.
- מקורות ראשוניים לפי הצורך: המקרא, יוסף בן מתתיהו, ספרות חז"ל, כרוניקות, ולקראת ימי הביניים גם הגניזה.

5.1 רעידה היסטורית: ה-frontmatter של כל קובץ Markdown

כל שדה שאינו ידוע נשאר ריק או מקבל null. אסור למלא ניחוש. אי-ודאות היא חלק מהנתונים, ולכן יש לה שדות משלה.

```
---
id: 1927-dead-sea
title: רעידת האדמה בארץ ישראל (1927)
short_title: יריחו 1927
wikipedia_title: רעידת האדמה בארץ ישראל (1927)
wikidata: null # Q-id, אוטומטית

date:
  year: 1927 # שנה שלילית = לפני הספירה
  year_range: null # [128, 131] כשהתיארוך שנוי במחלוקת
  month: 7
  day: 11
  time_local: "15:03:55"
  hebrew_date: "י"א בתמוז תרפ"ז"
  certainty: exact # exact | approximate | disputed

location:
  lat: null # ממלאים רק ממקור, לא מהערכה
  lon: null
  description: צפון ים המלח
  segment: dead-sea # segments.json-מזהה מ
  distant: false

magnitude:
  value: 6.2
  range: [6.2, 6.25]
  type: Mw # Mw | ML | estimated-historical
  basis: instrumental # instrumental | historical-estimate

impact:
  deaths: 285
  deaths_note: null
  injured: 940
  places: [ירושלים, יריחו, רמלה, לוד, שכם, טבריה]

evidence:
  texts: true # יש מקור כתוב
  archaeology: false
  instrumental: true

sources:
  - label: ויקיפדיה
    url: https://he.wikipedia.org/wiki/...
  - label: TODO

status: draft # draft | reviewed | published
reviewed_by: null
---
```

5.2 רעידה חיה: data/live/latest.json

```
{
  "fetched_at": "2026-09-29T14:00:00Z",
  "source": "gsi", // gsi | usgs | emsc
  "events": [
    {
      "time_utc": "2026-09-29T11:42:10Z",
      "lat": 32.81, "lon": 35.59, "depth_km": 12,
      "magnitude": 2.8, "mag_type": "ML",
      "place_he": "כינרת",
      "segment": "galilee",
      "echo": { // נבנה ע"י echo.py
        "event_ids": ["0363-galilee", "0749-shviit", "1837-safed"],
        "text": "זזה האזור שנקרע ב-363, ב-749 וב-1837."
      }
    }
  ]
}
```

5.3 מקטע: data/segments.json

```
[
  {
    "id": "galilee",
    "name_he": "הכינרת, הגליל והחולה",
    "bbox": [32.60, 35.40, 33.30, 35.75], // [minLat, minLon, maxLat, maxLon]
    "approved": false // אחרי בדיקה true-נדב משנה ל
  }
]
```

6 הדפים באתר

6.1 דף הבית

1. **פס "רעידה אחרונה"** בראש הדף: מקום, מגניטודה, "לפני X שעות", ושורת הד היסטורי עם קישור. אם אין רעידה ב-7 הימים האחרונים, כתוב "השבר שקט השבוע" ומוצגת הרעידה האחרונה שכן הייתה.
2. **"היום בהיסטוריה"**: אם התאריך של היום, לועזי או עברי, תואם לרעידה היסטורית, מציגים אותה. אחרת מציגים רעידה אקראית מהרשימה, שמתחלפת כל יום.
3. **מפה**: מקטעי השבר, 13 הרעידות ההיסטוריות כנקודות גדולות, ורעידות החודש האחרון כנקודות קטנות.
4. **קישור לציר הזמן**.

6.2 דף רעידה היסטורית: התבנית הקבועה

חלק	מה יש בו
כותרת וכרטיס עובדות	תאריך (עם רמת ודאות), מקטע, מגניטודה משוערת והבסיס שלה, נפגעים, מקומות שנפגעו. כל שדה ריק לא מוצג.
הסיפור	3-6 פסקאות. מה קרה, מי תיעד, מה נהרס.
מה כתוב במקורות	ציטוטים קצרים, עם מקור מדויק לכל אחד.
מה נמצא באדמה	אתרים ארכיאולוגיים ושכבות הרס. אם אין, כתוב במפורש "לא ידועים ממצאים".
מה המדע אומר	המגניטודה, המקטע, ומה לא ודאי. זה המקום להבדיל בין מסורת לבין ראיה.
רעידות באותו מקטע	קישורים אוטומטיים.
רעידות חיות באזור	רשימה מ- <code>latest.json</code> לפי אותו מקטע.
מקורות וקריאה נוספת	כולל קישור לערך בוויקיפדיה.

6.3 ציר הזמן

- ציר אופקי מהמאה ה-8 לפנה"ס עד היום.
- **הציר לא לינארי**. 2,800 שנה עם צפיפות משתנה ייראו ריקים בציר רגיל. משתמשים בקטעים: לפני הספירה, העת העתיקה, ימי הביניים, העת החדשה.
- **גודל הנקודה** לפי מגניטודה משוערת, **הצבע לפי סוג הראיה**: כתובה, ארכיאולוגית או מכשירית.
- **טווח תאריכים מוצג כקו**, לא כנקודה. למשל, רעידת 130 מוצגת כקו בין 128 ל-131.
- קו אנכי בשנת 1900 מסומן "כאן מתחילים המכשירים".

6.4 דף "על האתר ומקורות"

הסבר על השיטה, רשימת המקורות, רישיונות, ההבדל בין מגניטודה מכשירית למשוערת, ומדוע האתר לא עוסק בתחזיות.

6.5 שלב מאוחר: "להיות סייסמולוג היסטורי"

התלמיד קורא תיאור עתיק, מסמן מה נפגע, מעריך עוצמה בסולם פשוט, ואז רואה מה העריכו המומחים. לא נכנס לגרסה הראשונה.

7 "הד היסטורי": החיבור בין החי היסטורי

זה הרכיב שנותן לאתר את הזהות שלו, ולכן כדאי לבנות אותו פשוט ושקוף.

האלגוריתם

1. לכל רעידה חיה: בודקים באיזה מלבן של `segments.json` היא נמצאת. אם היא לא בשום מלבן, המקטע הוא `distant`.
2. מחפשים ב-`events.json` את כל הרעידות ההיסטוריות עם אותו מקטע, שאינן `distant`.
3. ממיינים לפי שנה, ובוחרים עד 3.
4. בונים משפט מתבנית קבועה, בלי טקסט חופשי שנוצר ע"י מודל.

תבניות המשפט

```
{short_title}. {year}-רעידה: "באזור הזה נקרא השבר גם ב 1
2-3: {y1}-זו האזור שנקרא ב"
"רעידות: "אין רעידה היסטורית מתועדת באתר מהאזור הזה 0
distant: "הרעידה רחוקה משבר ים המלח".
```

בלי מסקנות. ההד מציין עובדה גיאוגרפית: באותו אזור קרתה רעידה. הוא לא אומר "זה סימן ש...", ולא רומז שרעידה גדולה בדרך. רעידות קטנות קורות כל הזמן בכל המקטעים, ואין להן משמעות חיזויית.

שנה לפני הספירה

שנה שלילית מוצגת כ-"31 לפנה"ס". תאריך משוער מוצג עם "בערך" או כטווח, לפי שדה `certainty`.

אלה הכללים שנכנסים ל- `CLAUDE.md`. הם חשובים יותר מכל החלטה טכנית, כי אתר היסטוריה עם עובדה מומצאת אחת מאבד אמינות.

1. **אין עובדה בלי מקור.** כל מספר, תאריך, ציטוט או שם של אתר ארכיאולוגי חייב להופיע באחד המקורות שב- `sources`. אם אין מקור, כותבים `מקור: TODO` ולא ממלאים.
2. **ציטוט הוא ציטוט.** ציטוטים ממקורות עתיקים מועתקים מהמקור עצמו, לא משוחזרים מהזיכרון. ציטוט שלא אומת מסומן לאמת ציטוט: `TODO`.
3. **מסורת אינה ראיה.** מבחינים בין "המקור מספר ש..." לבין "נמצא ש...". למשל, מספרי הרוגים ממקורות עתיקים הם דיווח, לא נתון.
4. **אי-ודאות מוצגת, לא מוסתרת.** כשהתיארוך או המגניטודה שנויים במחלוקת, מציגים טווח ומסבירים את המחלוקת.
5. **אין תחזיות.** לא "הרעידה הבאה", לא "צפויה", לא "מתקרבת". גם לא במרומז.
6. **טקסט מקורי.** לא מעתיקים פסקאות מוויקיפדיה. כותבים מחדש, ומקשרים.
7. **כבוד לנספים.** תיאור נזק ומוות ענייני, בלי דרמטיזציה.
8. **נדב מאשר לפני פרסום.** דף עובר מ- `draft` ל- `published` רק ידנית. דפים ב- `draft` לא נבנים לאתר הציבורי.

למה כל זה צריך להיות כתוב? מודל שפה יודע הרבה על רעידות היסטוריות, אבל הוא גם יכול להשלים פרטים באופן משכנע ולא נכון, במיוחד בציטוטים ובמספרים. הכללים האלה מכריחים אותו לסמן חוסרים במקום למלא אותם.

9 שלבי הבנייה, עם פרומפטים

עשרה שלבים. אחרי כל שלב: לבדוק, לעשות commit, ורק אז להמשיך.

שלב 0: הקמה

לפני: ריפו ריק, `CLAUDE.md` מנספח ב בשורש, והמדריך ב- `docs/`.

פרומפט · שלב 0

קרא את `CLAUDE.md` ואת `docs/guide.pdf`, פרקים 3–5. הקם את מבנה התיקיות מפרק 3, עם קבצים ריקים או שלדים. צור `requirements.txt` עם `requests`, `pyyaml`, `jinja2`. צור `build.yml` שבונה את האתר מ-`site/` ומפרסם ל-GitHub Pages בכל `push` ל-`main`. אל תכתוב עדיין לוגיקה. בסוף, הראה לי את עץ התיקיות.

בדיקה: העץ תואם לפרק 3, וה-Action רץ בהצלחה, גם אם הדף ריק.

שלב 1: משיכת ויקיפדיה

פרומפט · שלב 1

כתוב `scripts/fetch_wikipedia.py`. הסקריפט משתמש ב-API של מדיה-ויקי (פרק 4.1) כדי למשוך את חברי הקטגוריה "ארץ ישראל: רעידות אדמה". הוא מתעלם מתת-קטגוריות, ומוריד כפילויות לפי `pageid`. לכל ערך הוא שומר ב-`/data/raw/wikipedia/` קובץ JSON עם הכותרת, `pageid`, `wikitext`, קטגוריות, מזהה ויקינתונים וקואורדינטות, אם יש. הוסף `User-Agent` שמזהה את הפרויקט, והשהיה של שנייה בין בקשות. הרץ אותו, ודווח כמה ערכים נשמרו ומה הכותרות שלהם. אני מצפה ל-13.

בדיקה: 13 קבצים, ושמותיהם תואמים לנספח א.

שלב 2: טיוטת נתונים לכל רעידה

פרומפט · שלב 2

לכל ערך ב-`/data/raw/wikipedia/`, צור קובץ ב-`/content/events/` לפי ה-`frontmatter` שבפרק 5.1. מלא שדות רק ממה שכתוב במפורש בוויקיטקסט, בעיקר מתבנית המידע (`infobox`). כל שדה שלא מופיע שם נשאר `null`. גוף הקובץ נשאר ריק בינתיים, רק עם כותרות החלקים מפרק 6.2. `status: draft`. בסוף, הפק טבלה של כל 13 הרעידות: שנה, מגניטודה, הרוגים, ואילו שדות חסרים. אל תשלים שום דבר מהידע שלך.

בדיקה: לעבור על הטבלה מול הערכים עצמם. בשלב הזה גם לקבוע ידנית את `segment` לכל רעידה.

שלב 3: תבנית דף רעידה, על דף אחד

מתחילים מ-1927, כי יש לה הכי הרבה נתונים מובנים.

פרומפט · שלב 3

בנה `templates/event.html` ו-`scripts/build_site.py`, כך שייצרו דף אחד עבור `content/events/1927-dead-sea.md`. העיצוב: RTL, Heebo, Frank Ruhl Libre לטקסט, רקע בהיר, טקסט בעמודה של עד 70 תווים, וכרטיס עובדות בצד בדסקטופ ומעל הטקסט במובייל. שדה ריק לא מוצג בכלל. הרץ שרת מקומי, צלם מסך בדסקטופ ובמובייל, והראה לי.

בדיקה: לפתוח בטלפון. לוודא שכיוון הטקסט, המספרים והתאריכים תקין.

שלב 4: כתיבת התוכן

זה השלב הארוך, והוא עבודת תוכן ולא עבודת קוד. עובדים **רעידה אחת בכל פעם**.

פרומפט · שלב 4 (לכל רעידה בנפרד)

כתוב את גוף הדף `content/events/<id>.md` לפי פרק 6.2 והכללים בפרק 8. בסיס: הוויקיטקסט ב-`data/raw`, והמקורות שמצוטטים בו. כתוב בעברית, בטקסט מקורי שאינו מועתק. כל טענה עם מקור. כל ציטוט שלא העתקת ממקור שבידך יסומן TODO. בסוף, תן לי רשימה של כל ה-TODO בדף, ושל כל טענה שאתה לא בטוח בה.

בדיקה: לקרוא. לסגור TODO מול מקורות. לשנות ל-`reviewed`, ואחר כך ל-`published`.

שלב 5: ציר הזמן

פרומפט · שלב 5

בנה את דף ציר הזמן לפי פרק 6.3, כ-SVG שנוצר בזמן הבנייה מ-`events.json`. ציר מקוטע לפי תקופות, גודל נקודה לפי מגניטודה (אם אין מגניטודה, גודל אחיד עם סימון), צבע לפי סוג ראייה, טווח תאריכים כקו, וקו מסומן בשנת 1900. לחיצה על נקודה מובילה לדף הרעידה. במובייל, הציר הופך לאנכי. צלם והראה.

שלב 6: הפס החי

פרומפט · שלב 6

ראשית, פתח את ה-HTML של `https://eq.gsi.gov.il/heb/earthquake/ageEarthquakes.php`, מצא את קישור ה-CSV, הורד דוגמה, והראה לי את העמודות. אל תמשיך עד שאאשר. אחר כך כתוב `scripts/fetch_live.py`: הוא מנסה את המכון, ואם נכשל, עובר ל-USGS ואז ל-EMSC (פרק 4.3). התוצאה נשמרת ב-`data/live/latest.json` לפי פרק 5.2. כתוב `scripts/echo.py` לפי פרק 7. צור `live.yml` שרץ כל שעה, מריץ את השניים, בונה ומפרסם. אם שום מקור לא עובד, הקובץ הקודם נשאר כמו שהוא ורק `fetch_at` לא מתעדכן.

שלב 7: דף הבית

פרומפט · שלב 7

בנה את דף הבית לפי פרק 6.1. בחירת "היום בהיסטוריה": התאמה לתאריך לועזי או עברי. אם אין התאמה, בחירה דטרמיניסטית לפי מספר היום בשנה, כך שכל המבקרים באותו יום רואים אותה רעידה. בשביל התאריך העברי, השתמש בספרייה convertdate או hdate ב-Python, בזמן הבנייה.

שלב 8: המפה

פרומפט · שלב 8

הוסף מפת Leaflet לדף הבית ולכל דף רעידה. שכבות: מלבני המקטעים (שקופים למחצה, רק אלה עם approved: true), רעידות היסטוריות עם קואורדינטות, ורעידות חיות מ-latest.json. רעידה היסטורית בלי קואורדינטות לא מוצגת במפה, ולא ממקמים אותה לפי ניחוש.

שלב 9: ליטוש ופרסום

פרומפט · שלב 9

עבור על רשימת הבדיקות בפרק 10 והרץ כל מה שאפשר אוטומטית: קישורים שבורים, דפים בלי מקורות, TODO שנשארו בדפים שמסומנים published, תגיות meta, sitemap.xml, ו-Open Graph לכל דף. דווח מה נכשל, ואל תתקן תוכן בעצמך.

שלב 10: הרחבות אפשריות

- **רעידות בלי ערך בוויקיפדיה:** הערך הכללי "רעידת אדמה" בוויקיפדיה מונה עוד אירועים, כמו 1202, 502, 33 ו-1456. אפשר להוסיף אותם כדפים קצרים.
- **רעידות מודרניות:** הקטגוריה "ישראל: רעידות אדמה" כוללת את 1969 (שארם א-שייח') ו-1995 (מפרץ אילת).
- **מסך GPS:** "הארץ זזה", עם חתך המהירויות שהודגם בשיחה.
- **"להיות סייסמולוג היסטורי":** פרק 6.5.
- **קישור לאתר הגניזה:** אם יימצאו מכתבים מהתקופה הפאטימית שמזכירים את רעידות 1033 או 1068.
- **Raspberry Shake:** אחרי המעבר.

תוכן

- ☐ אין TODO בדף שמסומן published .
- ☐ לכל מספר ולכל תאריך יש מקור ב-sources .
- ☐ כל ציטוט נבדק מול המקור.
- ☐ שנים לפני הספירה מוצגות נכון ("31 לפנה"ס" ולא "31-").
- ☐ תאריכים משוערים מוצגים כמשוערים.
- ☐ אין ניסוח חיזויי באף דף, כולל בפס החי.
- ☐ יש קרדיט ורישיון לכל תוכן שמבוסס על ויקיפדיה.

טכני

- ☐ ה-Action השעתי רץ 24 שעות ברצף בלי כשל.
- ☐ כשהמכון לא זמין, עוברים לגיבוי. בודקים את זה ע"י שבירה מכוונת של הכתובת.
- ☐ המספרים והתאריכים בתוך טקסט עברי מוצגים בכיוון הנכון.
- ☐ הדף נטען מהר במובייל.
- ☐ אין קישורים שבורים.
- ☐ sitemap.xml ו-Open Graph תקינים.

מבקר חיצוני

לפני שמפרסמים את האתר לציבור, כדאי שמישהו עם רקע בגיאולוגיה או בארכיאולוגיה יקרא 2-3 דפים. אם יש לך קשר למכון הגיאולוגי או לחוג למדעי כדור הארץ, זה הזמן להשתמש בו.

א 13 הרעידות מהקטגוריה בוויקיפדיה

הרשימה נמשכה מהקטגוריה ב-29 בספטמבר 2026. העמודה "מה ידוע" מסכמת את מה שמופיע בערכים ובערכים הכלליים, וצריך לאמת כל פרט בשלב 2.

שנה	הערך	מה ידוע (לאמת)	מקטע משוער
~760 לפנה"ס	הרעש בימי עוזיהו	"שנתיים לפני הרעש" (עמוס א, א). נזכר גם בזכריה יד, ה.	לא ברור
31 לפנה"ס	רעידת האדמה ביהודה (31 לפנה"ס)	נזקים בקומראן ובמצדה. לפי יוסף בן מתתיהו, כ-30,000 הרוגים.	dead-sea
131-128	רעידת האדמה ביהודה (130)	הירונימוס מתאר הרס באמאוס ובקיסריה. התיארוך שנוי במחלוקת.	לא ברור
363	רעידות האדמה בגליל (363)	הרס בבית שאן ובסוסיטא, נזק בציפורי ובנבוריה. איגרת המיוחסת לקירילוס מירושלים. עצרה את בניית המקדש בימי יוליאנוס.	galilee
749	רעש שביעית	ארמון הישאם, סוסיטא, טבריה, בית שאן, ג'רש, כפר נחום ופלה. לפי מקור אחד, כ-20,000 הרוגים. לפי הערכות, מגניטודה מעל 7.	jordan-valley
881	רעידת האדמה בעכו (881)	לאסוף מהערך.	לא ברור
1033	רעידת האדמה בבקעת הירדן (1033)	5 בדצמבר 1033. צונאמי לאורך החוף, ונזק ברמלה, בשכם, בירושלים, בחברון, ביריחו ובעזה. לפי הערכות, מגניטודה מעל 7. הרעידה הגדולה האחרונה הידועה בשבר בקעת הירדן.	jordan-valley
1068	רעידת האדמה במזרח הקרוב (1068)	רמלה נהרסה כליל.	לא ברור
1759	רעידות האדמה בצפון ארץ ישראל ובלבנון (1759)	שתי רעידות: 30 באוקטובר (כ-6.6) ו-25 בנובמבר (כ-7.4). לפי הערך, כ-2,000 וכ-20,000 הרוגים.	galilee
1834	רעידת האדמה בירושלים (1834)	לאסוף מהערך.	לא ברור
1837	רעידת האדמה בצפת (1837)	1 בינואר 1837. בין 5.75 ל-6.75, כ-5,000 הרוגים. צפת וטבריה נהרסו.	galilee
1856	רעידת האדמה בכרתים (1856)	המוקד בכרתים. לאסוף מהערך מה הורגש בארץ.	distant
1927	רעידת האדמה בארץ ישראל (1927)	11 ביולי 1927, 15:03:55. מגניטודה 6.2-6.25, צפון ים המלח. 285 הרוגים ו-940 פצועים. נקלטה ב-79 תחנות סייסמוגרפיות.	dead-sea

שים לב לשיוך המקטעים. מקטע "לא ברור" פירושו שהמקורות מתארים בעיקר נזק, ולא את מיקום המוקד. נזק בירושלים או ברמלה לא אומר שהמוקד היה שם. בדפים האלה, segment נשאר null, והם לא ישתתפו ב"הד היסטורי" עד שיהיה מקור למיקום.

להעתיק כמו שהוא לשורש הריפו. קלוד קוד קורא את הקובץ הזה בתחילת כל שיחה.

השבר – אתר רעידות האדמה בארץ ישראל

מה זה

RTL, בעברית (GitHub Pages) אתר סטטי

ליבה: דף לכל רעידה היסטורית מהקטגוריה

ארץ ישראל: רעידות אדמה" בוויקיפדיה העברית (13 ערכים)

"בנוסף: פס "רעידה אחרונה" שמתעדכן כל שעה, עם "הד היסטורי

המדריך: docs/guide.pdf המלא

טכנולוגיה

- Python 3, Jinja2, PyYAML, markdown, requests

- (פרק 5.1 docs/guide.pdf) frontmatter עם content/events/*.md תוכן:

- לא לערוך ידנית – site/ פלט

- Actions: build.yml (push), live.yml (כל שעה)

- בזמן בנייה SVG: ציר זמן. Leaflet + OSM. מפה.

- (כותרות) Frank Ruhl Libre, (טקסט) Heebo: גופנים

כללי תוכן – חובה

1. מקור". לא ממלאים מהזיכרון: "TODO" => אין עובדה בלי מקור. חסר מקור.

2. "לאמת ציטוט: "TODO" => ציטוטים רק מהמקור עצמו. לא אומת.

3. "להבחין בין "המקור מספר" לבין "נמצא".

4. הסבר מחלוקת, certainty, אי-ודאות מוצגת: טווחים.

5. אין תחזיות, גם לא במרומז. ההד ההיסטורי = עובדה גיאוגרפית בלבד.

6. מקשרים. (CC BY-SA) טקסט מקורי. לא מעתיקים מוויקיפדיה.

7. לא מוצג באתר לnull שדה. null = שדה לא ידוע.

8. לא נבנה לאתר הציבורי draft. רק ע"י נדב published-דף עובר ל.

9. קואורדינטות וגבולות מקטעים – רק ממקור או באישור נדב.

דרך עבודה

- (פרק 9 docs/guide.pdf) שלב אחד בכל פעם.

- משימה גדולה: קודם תוכנית, אחרי אישור קוד.

- לדווח, UI אחרי שינוי: להריץ, לבדוק, לצלם מסך כשיש.

- פתוחים והנחות שעשית TODO בסוף כל משימה: רשימת.

- תקשורת עם נדב בעברית.

מה	כתובת
הקטגוריה בוויקיפדיה	he.wikipedia.org/wiki/קטגוריה:ארץ_ישראל:_רעידות_אדמה
קטגוריית רעידות מודרניות	he.wikipedia.org/wiki/קטגוריה:ישראל:_רעידות_אדמה
API של מדיה-ויקי	he.wikipedia.org/w/api.php
המכון הגיאולוגי: רעידות לפי זמן	eq.gsi.gov.il/heb/earthquake/ageEarthquakes.php
המכון הגיאולוגי: קטלוגים שנתיים	eq.gsi.gov.il/heb/earthquake/bulletins.php
המכון הגיאולוגי: העתקים	eq.gsi.gov.il/heb/hazards/faults.php
USGS FDSN	earthquake.usgs.gov/fdsnws/event/1/
EMSC FDSN	www.seismicportal.eu/fdsnws/event/1/
Leaflet	leafletjs.com
רישיון CC BY-SA 4.0	creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.he